

催化科研平台新手指南

本平台用于检索光催化、热催化论文证据，生成可验证的研究方向，并通过实验反馈持续完善建议和研究者画像。

访问地址：<http://39.104.48.214/>

1. 注册并建立初始画像

首次进入平台时，点击“还没有账号？立即注册”。

填写账号信息后，回答几个基础问题：

- 主要研究光催化、热催化，还是两者都做；
- 当前角色或研究阶段；
- 是否优先使用分子筛；
- 对异质结方案的态度；
- 已有设备、技术和合作资源；
- 明确不希望 AI 推荐的材料或路线。

这些信息会约束 AI 的方案排序，但不会改变论文原始事实。

CREATE ACCOUNT · 2 / 2

建立初始研究画像

先回答几个基础问题，注册后系统还会继续进行逐题画像访谈。

当前主要研究方向 请选择	角色或研究阶段 硕士生、博士生、实验负责人
分子筛在方案中的位置 有明确作用时使用	对异质结方案的态度 有证据支持时采用
现有设备、技术或合作资源	
明确不希望出现的建议	
← 返回	创建账号并继续访谈

[已有账号? 去登录](#)

2. 完成画像访谈

注册后会进入九题画像访谈，内容包括研究对象、近期目标、决策优先级、实验能力、资源、硬性限制、风险偏好和成功标准。

可以逐题保存，也可以点击“稍后继续”。之后可从左侧的“画像访谈”继续填写。

在“研究者画像”页面中可以随时修改信息，并查看或删除 AI 从对话中学习到的长期偏好。

←

RESEARCHER INTERVIEW

研究方式与实验边界访谈

稍后继续

0 / 9 已回答

答案会直接写入研究者画像

01

具体研究对象

02

近期阶段目标

03

决策优先级

04

已掌握技术

05

可调用资源

06

硬性边界

07

探索风险偏好

08

不希望出现的建议

09

成功标准

问题 01 / 09

开放回答

具体研究对象

你当前最想解决的反应、材料或科学问题是什么？

例如：甲烷温和氧化、塑料升级回收、抗生素降解、分子筛限域效应。

请用自然语言回答；多个项目可用逗号或换行分隔。

← 上一题

→ 保存并继续

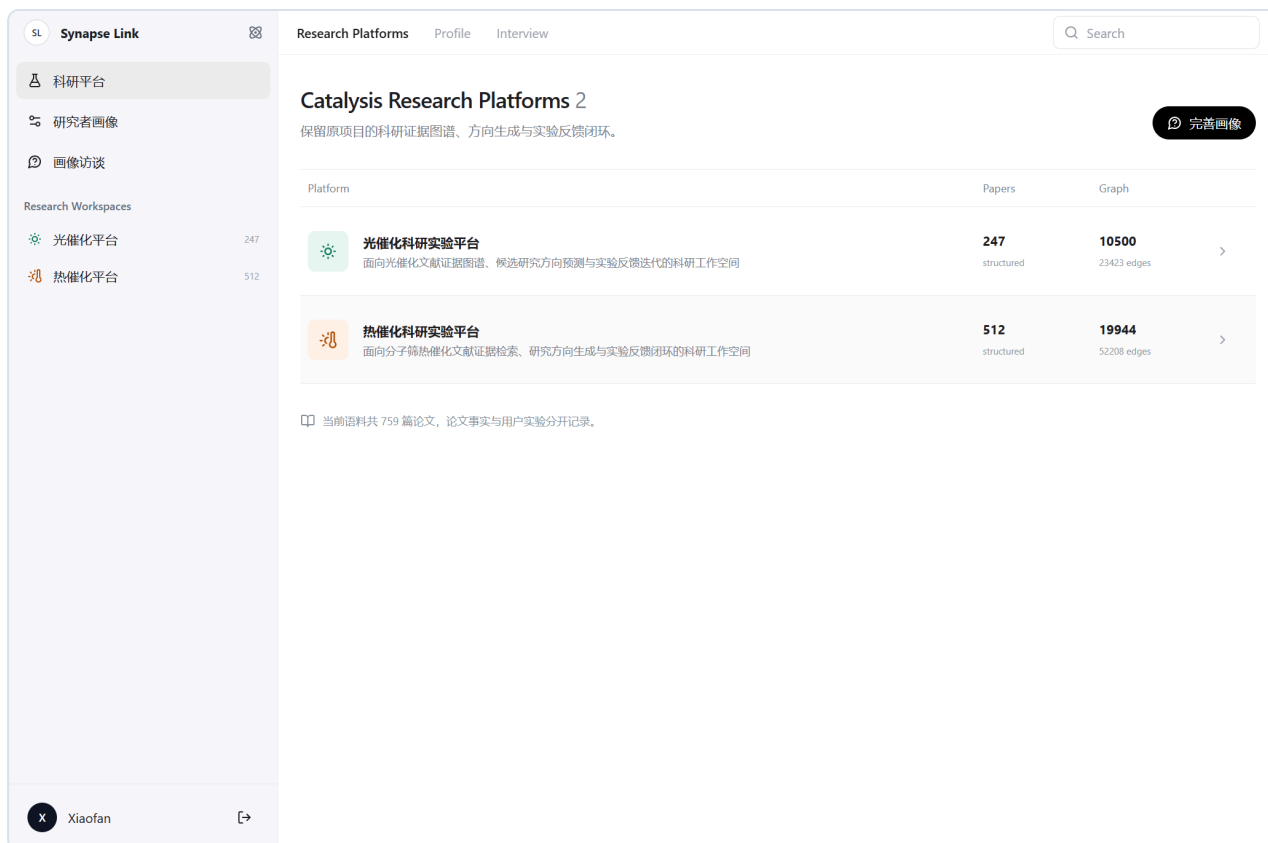
3. 选择科研平台

平台提供两个研究工作空间：

- **光催化平台**：适合污染物降解、光解水、光驱动转化和光催化材料研究；
- **热催化平台**：适合分子筛、烃类转化、塑料升级回收、积碳与稳定性研究。

进入工作空间后，可以使用顶部搜索框检索材料、反应、性能指标或论文 Claim。

证据节点包括论文、实体、实验、观测和 Claim。点击或搜索节点时，应注意区分论文原文证据和系统归纳内容。



4. 生成研究建议

在“课题设计”区域：

1. 选择一个预设课题，或自行填写课题目标；
2. 在“本轮补充要求与向 AI 提问”中写明设备条件、路线偏好、禁区或具体问题；
3. 选择关注重点，例如性能与机理、工程可用性或证据空白；
4. 点击“生成方案”。

生成通常需要几十秒到数分钟，请保持页面打开，不要连续重复点击。

结果通常包括：

- 候选研究方向与可验证假设；
- 分子筛、活性相和界面设计；
- 支持证据及其边界；
- 可行性、风险和数据缺口；
- 最小验证实验和判断规则。

AI 只能引用当前知识图谱中能够定位的证据。没有直接证据的内容应视为待验证假设。

Photocatalysis Research Lab

247 篇论文 · 10500 个节点 · 23423 条单向证据边

研究者画像

检索材料、指标或 Claim

刷新

论文

247

图谱节点

10500

原子观测

3661

论文 Claims

1491

证据节点

当前显示 320 个节点，所有边均保留单向来源语义

论文

Magnetic Metal Oxide-Based Photocatalysts with Integrated Silver for ...

100%

论文

Highly efficient pollutant removal of graphitic carbon nitride by the syne...

100%

论文

Interfacial S-scheme charge transfer in Mgin2S4/ZnO heterojunction for ...

100%

论文

The photocatalytic process in the treatment of polluted water

100%

论文

Constructing Direct Z-Scheme Y2TmSbO7/GdYBiNbO7 Heterojunction P...

100%

论文

Construction of TiO2-Eggshell for Efficient Degradation of Tetracycline H...

100%

论文

Emerging two-dimensional nanomaterial and its modifications for enha...

100%

论文

Mechanistic Insights into the Antimicrobial Actions of Metallic Nanopart...

100%

Claim

TFFBR比PTR更有效去除污染物。

96%

Claim

TiO2基光催化剂在降解废水有机污染物方面优于其他光催化系统。

96%

Claim

pH值影响光催化剂表面电荷和污染物吸附，从而影响降解效率。

96%

分子筛-光催化课题设计

输入课题，组合分子筛功能与光催化机制，再用实验结果持续修正方向。

预设课题

甲烷转化

设计分子筛-光催化耦合体系用于甲烷温和转化，利用分子筛的限域、吸附或形...

塑料回收转化

设计分子筛-光催化耦合体系用于塑料回收、降解与高值转化，利用分子筛孔道...

抗生素降解

设计分子筛-光催化耦合体系用于水中抗生素降解，利用分子筛吸附富集和孔道...

实验结果回流

选择已保存实验，记录最新观察；AI 会把课题组结果与论文证据分开处理，并据此修正下一步。

不关联实验：从文献证据生成初始方向

课题目标

设计分子筛-光催化耦合体系用于甲烷温和转化，利用分子筛的限域、吸附或形选作用与光催化活性位协同，优先探索甲醇等含氧产物，并控制过度氧化和碳平衡。

本轮补充要求与向 AI 提问

明确表达的长期偏好会用于更新画像

说明现有设备、路线偏好、硬性禁区、期望指标，或直接提出需要 AI 回答的问题

我现有的设备和表征能力是

我明确不希望采用的材料或路线是

请重点回答这个具体问题

我希望最终方案优先满足的指标是

性能与机理

光响应、载流子、活性物种和反应路径

工程可用性

稳定、回收、循环、浸出和真实反应介质

证据空白

冲突证据、缺失对照和未验证的界面组合

生成分子筛-光催化方案

注明：在课题目标里添写自己的课题 选填补充要求 选择你的关注重点，然后点击绿色按钮即可

5. 记录实验并形成反馈闭环

得到建议后，可以保存实验计划或新建实验记录，填写材料、步骤、条件、观察和阶段性结论。

下一次生成建议时，选择对应的已保存实验，AI 会同时参考：

- 论文与知识图谱证据；
- 研究者画像和实验约束；
- 课题组自己的实验结果。

用户实验与论文事实会分开保存，不会把一次实验观察自动当成通用结论。

Photocatalysis Research Lab
247 篇论文 · 10500 个节点 · 23423 条单向证据边

研究者画像

检索材料、指标或 Claim

刷新

论文
247

图谱节点
10500

原子观测
3661

论文 Claims
1491

证据节点
当前显示 320 个节点，所有边均保留单向来源语义

论文

Magnetic Metal Oxide-Based Photocatalysts with Integrated Silver for ...

100%

论文

Highly efficient pollutant removal of graphitic carbon nitride by the syne...

100%

论文

Interfacial S-scheme charge transfer in MgIn2S4/ZnO heterojunction for ...

100%

论文

The photocatalytic process in the treatment of polluted water

100%

论文

Constructing Direct Z-Scheme Y2TmSbO7/GdYBiNbO7 Heterojunction P...

100%

论文

Construction of TiO2-Eggshell for Efficient Degradation of Tetracycline H...

100%

论文

Emerging two-dimensional nanomaterial and its modifications for enha...

100%

论文

Mechanistic Insights into the Antimicrobial Actions of Metallic Nanopart...

100%

Claim

TFFBR比PTR更有效去除污染物。
"TFFBR was proven to be more effective than PTR in eliminating the same pollutants dissolved in pure water and genuine wastewater received from a variety of industrial units."

96%

Claim

TiO2基光催化剂在降解废水有机污染物方面优于其他光催化系统。
"TiO2-based photocatalysts are highly effective in degrading organic pollutants from wastewater compared to other forms of wastewater treatment technologies."

96%

Claim

pH值影响光催化剂表面电荷和污染物吸附，从而影响降解效率。

96%

分子筛-光催化课题设计
输入课题，组合分子筛功能与光催化机制，再用实验结果持续修正方向。

预设课题

甲烷转化
设计分子筛-光催化耦合体系用于甲烷温和转化，利用分子筛的限域、吸附或形...

塑料回收转化
设计分子筛-光催化耦合体系用于塑料回收、降解与高值转化，利用分子筛孔道...

抗生素降解
设计分子筛-光催化耦合体系用于水中抗生素降解，利用分子筛吸附富集和孔道...

实验结果回流
选择已保存实验，记录最新观察；AI 会把课题组结果与论文证据分开处理，并据此修正下一步。

2D/2D BiOBr/g-C3N4异质结@ZSM-5复合光催化甲烷氧化制甲醇 · planned

计划中

已记录 0 条观察

新增观察：样品颜色、降解曲线、循环表现、异常现象、表征变化.....

阶段结论：哪些目标达到或未达成，关键数值和当前判断

保存进展

保存并调整建议

课题目标

设计分子筛-光催化耦合体系用于甲烷温和转化，利用分子筛的限域、吸附或形选作用与光催化活性位协同，优先探索甲醇等含氧产物，并控制过度氧化和碳平衡。

第一次假设之后 可以在回流里面选择已经保存的实验 可以结合湿实验提问进行回流

使用原则

请始终区分以下四类内容：

- 1. **论文直接证据**：可以定位到论文或证据节点；
- 2. **跨论文归纳**：系统根据多篇文献进行总结；
- 3. **AI 候选假设**：需要实验验证，不能直接作为结论；
- 4. **用户实验记录**：属于当前账号和课题组的私有数据。

遇到生成失败时，可以先刷新页面后重试一次。若长时间没有返回，请保留课题目标和报错信息，交由管理员检查服务状态。